



石油天然气行业产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

本报告所界定的**石油天然气**主题，是指围绕常规及非常规油气资源的勘探、开发、储运、加工直至终端销售的完整产业链，在当前全球能源格局深刻变革、地缘政治动荡加剧以及国内“能源强国”战略全面落地的背景下，所蕴含的**结构性增长与战略性投资机会**。

2. 核心驱动力

当前驱动油气主题投资的核心因素已从单纯的周期涨价逻辑，转向多维度的价值重构：

- ① **地缘政治常态化的供给溢价**：全球进入深刻变革期，地缘冲突、经济重构与能源转型交织共振，新旧秩序交替，大国战略关系深度重构。这种“博弈加剧、风险外溢加大”的态势，使得油气资源的战略地位进一步凸显，供给端的脆弱性为油价提供了长期支撑，预计布伦特原油均价将在 60-75 美元/桶的区间内动态博弈，而非重回低位。
- ② **国内“能源强国”战略的确定性托底**：党的二十届四中全会首次提出建设“能源强国”，为行业锚定了新坐标。“十五五”开局，国内油气行业将全力推进“稳油增气”，原油年产量保持在 2 亿吨规模以上，天然气产量则向 2030 年 2800 亿立方米的目标迈进。政策通过税收减免（如海洋油气勘探开发设备进口关税免征）等手段，直接降低了上游勘探开发成本，保障了资本开支的持续性。
- ③ **技术突破驱动的成本曲线下移**：勘探开发技术正朝着“五化”（一体化、精细化、高端化、智能化、绿色化）方向突破。向**深地、深海、非常规**进军已成为增储上产的主要方向。深层煤层气、页岩油（力争 2030 年产量达 1000 万吨以上）、超深层碳酸盐岩等领域的商业化突破，正在开辟新的资源接替区，显著提升了国内长期产量天花板。
- ④ **行业格局的分化与龙头价值重估**：在油价中枢趋稳、资本开支保持理性的背景下，具备**低成本资源、高分红能力、以及天然气业务增长弹性**的龙头企业，其价值正在被市场重估。同时，产业链价值正从纯上游资源向**高壁垒的设备服务“卖铲人”**及下游**高端化工新材料**领域迁移。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

石油天然气产业链条长且复杂，可清晰划分为以下环节：

- 上游（资源与生产端）：**油气资源的勘探、开发与生产。包括地质调查、地球物理勘探（物探）、钻井、完井、测井、以及油气采集。这是技术密集和资本密集的核心环节。
- 中游（储运与处理端）：**将开采出的油气进行集中、处理、长距离运输和储存。主要包括油气长输管道、液化天然气（LNG）接收站、储气库、以及油轮的运输和码头装卸。
- 下游（加工与消费端）：**对原油和天然气进行加工，并分销至终端用户。包括炼油（生产汽柴煤油）、石化（生产化工原料及新材料）、城市燃气分销、以及加油站和加气站网络。
- 支撑环节（卖铲人）：**为全产业链提供技术、装备和服务的行业。包括油气田技术服务（油服，如中海油服）、专用设备制造（如深海钻井平台、压裂设备）、工程建设（如海油工程）。

2. 关键技术与工艺路径

当前油气行业的技术攻关主要围绕“两深一非”（深层、深海、非常规）展开，各技术路径并行发展：

技术领域	核心路径	优势	挑战与产业化阶段	战略意义
深地油气	超深层碳酸盐岩、深层致密气勘探开发	资源潜力巨大，我国陆上深层油气占总量 34%	高温高压 (>210℃/175MPa) 钻井难度大，地震成像精度低。处于工业化突破期	塔里木、四川、鄂尔多斯盆地增储上产核心
深海油气	深水、超深水浮式生产储卸油装置 (FPSO)、水下生产系统	全球新增储量主力，我国海域资源丰富	高端装备（如深水防喷器、水下采油树）依赖进口，投资巨大。处于快速成长期	建设“海上能源保供基地”的关键
非常规油气	页岩油、页岩气、深层煤层气	资源量巨大（页岩气 105.7 万亿方，页岩油 283 亿吨），分布广泛	单井 EUR 需提升，需实现“一趟钻”、精准智能压裂等降本技术。页岩气已规模化，页岩油/煤层气处于商业化突破期	实现资源接替、保障能源安全的战略“撒手锏”
油气与新能源融合	CCUS（碳捕集、利用与封存）、地热开发、伴生矿产	提升油气项目绿色属性，降低碳排放，创造新收益	成本高、技术集成难度大。CCUS 处于产业化示范期，伴生矿开采处于实验室向中试过渡期	打造“零碳”油气田，构建新型能源体系

	(锂、铀) 协同开采			
--	------------	--	--	--

3. 价值链识别

- 核心环节：上游优质资源的所有权（如中国海油的深海油田）和高技术壁垒的设备与服务（如深海钻井、高端压裂、水下生产系统）。前者决定了利润的起点，后者决定了开发成本的底线。
- 关键瓶颈环节：当前最紧迫的瓶颈在于深海高端装备（如水下生产系统、深水防喷器）和非常规油气开发的"卡脖子"软件与核心工具（如高精度地震成像软件、超高温高压随钻测量仪器）。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- 市场规模与利润池：以上游勘探开发为例，仅中国海油 2024 年资本支出即达 1327 亿元，2025 年预算维持 1250-1350 亿元高位。
- 毛利率区间：
 - 上游资源开采：中国海油等纯上游企业凭借极低的桶油成本（约 30 美元/桶），毛利率可达 50%以上。
 - 中游管道运输/LNG 接收站：稳定收益模式，毛利率在 30%-40%左右，如昆仑能源的 LNG 接收站业务。
 - 油服与装备：分化严重，常规服务毛利率较低（10%-20%），而高技术壁垒的深海钻井、随钻测井等服务毛利率可达 30%-40%甚至更高。
 - 下游炼化：周期性强，行业景气时毛利率可达 15%-25%，但受原油价格和成品油消费影响波动大，当前炼油产能步入平台期，竞争加剧。

2. 动态价值迁移

- 技术迭代：随着非常规油气"一趟钻"技术和精准智能压裂的普及，能够提供一体化技术解决方案的油服公司将获得更高附加值。同时，CCUS 技术的成熟将催生新的设备与服务市场。
- 产业化进程：当前正处于"深地深海"和"非常规"从勘探突破向规模化效益建产过渡的关键期。此阶段，压裂设备、高端钻井工具、水下生产系统等核心装备的需求弹性最大。

- **供需格局：**全球 LNG 供应浪潮（美、卡、加等国新项目投产）将使市场从卖方转向买方，2026 年气价中枢趋于下行。这意味着拥有**庞大终端用户基础、低成本长协气源和强大储运设施**的城市燃气分销商（如昆仑能源）的毛差将得以修复，盈利能力提升。
- **国产替代逻辑：**在**深海高端装备和超高温高压井筒核心工具等**"卡脖子"环节，政策正通过税收优惠鼓励进口替代。一旦国内公司实现技术突破，将不仅享受国内市场的高溢价，更有望进入全球供应链，实现巨大的价值转移。

第四部分：公司梳理与定位

1. 公司分类聚合分析

我们根据产业链角色与业绩弹性，将主要上市公司分为四大类进行剖析：

维度一：产业链角色与护城河

- **系统定义者（资源巨头）：**中国海油（600938.SH/0883.HK）。拥有国内最优质的海洋油气资产，是增储上产的主力军。其护城河在于极低的桶油主要成本（领先全球）、高比例的净现金资产负债表以及作为作业者的深海项目开发经验。**中国石油（601857.SH）和中国石化（600028.SH）**则是一体化整合的巨擘，覆盖全产业链，具备强大的系统韧性。
- **关键"卖铲人"（高壁垒服务商）：**中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）。这类公司深度绑定中国海油，受益于其稳定的资本开支。其中，中海油服是继斯伦贝谢等之后全球第三家掌握海洋拖缆地震勘探成套装备技术的公司，技术壁垒持续提升。
- **技术特色专家（细分领域龙头）：**主要聚焦于非常规油气开发装备。例如在页岩气压裂设备领域具有核心优势的**杰瑞股份（002353.SZ）**，以及在油气井管、特殊合金材料等领域深耕的**常宝股份（002478.SZ）**等。其价值在于通过技术突破实现进口替代。
- **生态赋能者（终端与新能源平台）：**昆仑能源（0135.HK）。依托中石油的上游资源，构建了从 LNG 接收站到城市燃气的庞大分销网络，并正积极布局风电等新能源业务，为传统油气生态赋能，其高分红特性使其具备类公用事业价值重估的基础。

维度二：业绩弹性与确定性

- **高确定性：**中国海油、中海油服。两者业绩与中国海油的资本开支计划强相关，在当前国家"增储上产"战略下，未来 3-5 年的工作量与利润可见度最高。

- **高弹性：昆仑能源。**其业绩对天然气终端毛差的改善极为敏感，同时 LNG 接收站负荷率的提升和非气业务的增长提供了额外弹性。其次是**油服设备商**，如杰瑞股份，其业绩对国内页岩油开发力度及海外市场拓展高度敏感。
- **稳健型：中国石油、中国石化。**其一体化业务模式能有效平抑周期波动，高股息率提供了防御性，同时其化工新材料转型进度决定了长期估值提升空间。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
中国海油 (600938.SH)	上游：海洋原油、天然气勘探开发	深海、深水超深层油气；浅水无人平台技术（如西江 24-7 平台）	国家能源战略核心执行者	2025 年资本支出 1250-1350 亿元，多个新项目投产（如西江 24 区）	营收随产量增长稳定，布伦特油价 60 美元/桶以上时 ROE 保持 10%+	首选。 稀缺的高成长、高分红资源标的。催化剂：新油气田发现、特别分红、油价上涨
中海油服 (601808.SH)	油服：钻井服务、油田技术服务、物探服务	深水钻井、高端测井、海洋拖缆地震勘探技术	母公司中国海油（工作量保障）+ 海外市场开拓	半潜式钻井平台利用率提升，新增钻井船计划	日费率回升带动毛利率改善，业绩拐点明确	首选。 最受益于海洋油气资本开支增长的"卖铲人"。催化剂：深水项目合同签订、日费率超预期上涨
昆仑能源 (0135.HK)	中下游：城市燃气分销、LNG 接收站、LPG 销售	LNG 产业链一体化协同（气源+接收站+终端）；布局陆上风电	母公司中石油气源保障，福建接收站投运后协同增强	福建 LNG 接收站预计 2027 年投产，山东风电项目 2026 年 Q3 投产	零售气量增速回升至 5%，毛差企稳，分红率持续提升	次选。 天然气买方市场下毛差修复，价值重估。催化剂：冬季气价成本优化、分红政策公布、风电项目并网
中国石油 (601857.SH)	一体化：油气开采、管	常规及非常规油气并举；天然气全产业链优	国家能源安全基石，覆盖全国市场	稳油增气，天然气产量快速增长，	业绩稳健，天然气与新能源板块盈	次选/跟踪。 低估值的综合能源巨头，价值待重估。催化剂：天

	道、炼化、销售	势		炼化转型升级	利贡献提升	然气价格改革、新材料项目投产
杰瑞股份 (002352.SZ)	装备：压裂设备、连续油管设备等	电驱压裂、涡轮压裂等非常规油气开发降本增效技术	国内"三桶油"非常规项目+中东、北美等海外市场	产能饱满，海外市场订单快速增长	订单驱动，毛利率受原材料和汇率影响	跟踪。 非常规油气开发的关键设备供应商。催化剂：页岩油国家级示范区建设、海外大单获取

3. 龙头引领与外溢效应

以**中国海油**为代表的国内油气龙头，正在扮演类似"特斯拉在电动车产业"的引领者角色。

- **战略选择：**中国海油坚定推进"增储上产"七年行动计划，资本开支持续向深海、深水等复杂领域倾斜，并积极探索"油气+新能源"融合发展模式。例如，其西江 24-7 平台作为国内首个油气水混合物高温冷却外输无人平台，代表了海上油田数字化、智能化的发展方向。
- **外溢效应：**
 - 1.1. **订单外溢：**龙头的持续高资本开支，直接转化为其核心供应链（**中海油服、海油工程、海油发展**）的确定性订单和工作量。西江、流花、垦利等大型油田群的开发，带动了从钻井、工程建造到生产支持的全产业链繁荣。
 - 1.2. **技术外溢：**为了开发深水超高温高压油气藏，中国海油对高端技术装备提出了更高要求，倒逼**中海油服**等国内服务商加大研发投入，突破核心技术（如高端测井、深水钻井），并在此过程中培养出全球竞争力。
 - 1.3. **估值外溢：**市场对龙头"高成长+高分红"的认可，会带动对整个板块的关注度，尤其会挖掘那些同样具备"国资背景+高分红潜力"或"技术卡位+业绩弹性"的标的，如昆仑能源、中海油服等，形成板块性的估值提升。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

当前石油天然气主题投资整体处于 "**成长期初期**" 阶段。

- **上游资源：**受益于国家战略支持，进入资本开支和产量双增长的**成长通道**。

- **非常规/深海技术**：技术突破正驱动成本下降，从导入期向规模化商业成长期跨越。
- **下游燃气分销**：在气价宽松环境下，盈利模式进入修复与重估期。

2. 标的排序

- **首选（核心仓位）**：**中国海油**。逻辑是"高成长+高分红+低成本"的稀缺性，是能源安全主题下最确定的龙头。**中海油服**。逻辑是"周期反转+技术突破"，是上游资本开支扩张的必选标的，业绩弹性大。
- **次选（增强收益）**：**昆仑能源**。逻辑是"气价下行受益者+高分红+新增长极"，在天然气宽松周期中具备显著的盈利修复和估值提升空间。
- **跟踪（事件驱动）**：**杰瑞股份**。密切跟踪国内页岩油支持政策、北美及中东市场订单情况，其业绩具有爆发性，但波动性也更高。

3. 风险提示

1. **油价超预期下行风险**：若全球经济衰退导致需求崩溃，或"欧佩克+"放弃保价大幅增产，致使油价跌破 50 美元/桶并长期低位运行，将系统性压制上游利润和资本开支意愿。
2. **技术产业化不及预期风险**：深海超高温高压钻井、深层煤层气效益开发等"卡脖子"技术若迟迟无法突破，将导致国内"两深一非"资源的商业化进程放缓，影响长期产量目标的实现。
3. **政策与地缘政治风险**：地缘冲突的缓和可能导致短期供给溢价消退。同时，美国贸易政策、全球气候治理共识的裂痕等外部非市场因素，增加了行业运营的不确定性。
4. **竞争格局恶化风险**：随着 LNG 供应过剩，若下游城市燃气分销商为争夺用户进行激进的价格战，可能导致行业毛差修复不及预期。